Isomake V73 - Bedienungsanleitung

📋 Überblick

Diese Web-Anwendung ermöglicht es Ihnen, schnell und präzise Rohrleitungsisometrien direkt im Browser zu zeichnen. Isomake wurde auf höchste Workflow-Performance optimiert (Viewport-Culling, Offscreen-Rendering).

---

1. 🔍 Navigation & Ansicht

Um sich auf großen Zeichnungen zurechtzufinden, nutzt Isomake folgende Steuerungen:

- **Zoomen:** Mausrad drehen.
- **Verschieben (Pan):** Mittlere Maustaste (Mausrad) gedrückt halten oder `Shift` + `Alt` + `Linksklick`.
- **Ansicht zurücksetzen:** Klick auf 🔍 **1:1** in der Toolbar, um die Ansicht zu zentrieren.
- **Layer-Steuerung:** Über das Menü 👁️ **Layer** können Bemaßungen, Texte, Schraffuren oder Rohre ein-/ausgeblendet werden.
- **Raster:** Der Button **# Raster** schaltet das isometrische Gitter um.
- **Bauteil-Infos:** Der Button 🔍 **Info** zeigt Nennweiten (DN) und Längen direkt am Bauteil an (Rot = Fehler/Fehlend).

---

2. ⌨️ Tastenkürzel & Maussteuerung

Aktion	Taste / Maus	Beschreibung
Drehen	`Leertaste`	Rotiert Bauteile vor dem Absetzen oder im Edit-Modus.
Kontextmenü	`Rechtsklick`	Öffnet das **Radial-Menü** für schnellen Werkzeugwechsel.
Snapping aus	`Alt` (halten)	Erlaubt freies Platzieren/Verschieben ohne Raster.
Rückgängig	`Strg` + `Z`	Macht den letzten Schritt rückgängig.
Wiederholen	`Strg` + `Y`	Stellt den Schritt wieder her.

Aktion	Taste / Maus	Beschreibung
Löschen	`Entf`	Löscht markierte Elemente.
Eigenschaften	`Shift` + `Klick`	Öffnet das DN/Längen-Menü für Bauteile.
Fast-Track	`Enter`	Speichert Länge und springt zum nächsten freien Rohr.
Zeilenumbruch	`Shift` + `Enter`	Erzeugt Umbruch in Textfeldern/Höhenkoten.
Abbrechen	`ESC`	Beendet Zeichnen (Gummiband) oder Modals.

---

3. 🛠️ Werkzeuge im Detail

Wählen Sie vorab die Nennweite (z.B. **DN 50**) aus. Alle neuen Bauteile übernehmen diese Größe automatisch.

🧪 Rohrleitungen & Formteile

- 🖍️ **Rohr:** Erster Klick setzt Startpunkt, zweiter Klick den Endpunkt (Polyline-Modus).
- 〰️ **Schlauch:** Wandelt ein Rohr in eine flexible Schlauchdarstellung um.
- ⤴️ **Bögen:** Erzeugt automatisch Rundungen an Rohrecken.
- 🔽 **Reduzierung:** Erfordert zwei Klicks; der Typ (zentrisch/exzentrisch) wird über `Leertaste` gewechselt.
- 🛑 **Blindkappe /** 🔩 **Nippel /** 🧵 **Muffe:** Platzierung am Rohrende oder auf der Leitung.
- ✨ **Sonderteil:** Öffnet den Mini-Editor zum Zeichnen eigener Symbole.

⚙️ Armaturen & Zusatz

- **Armaturen:** Enthält Ventile, 3-Wege Ventile, Klappen, Rückschlagklappen, Sicherheitsventile, Kompensatoren und 🔍 **Schaugläser**.
- ╟ **Flansch:** Setzt eine Flanschmarkierung.
- 🔴 **Naht:** Platziert einen Schweißpunkt.
- ➡️ **Fließrichtung /** 🧲 **Halterung:** Zusatzelemente für die Isometrie.
- 📐 **Gefälle /** 📐 **Höhe /** 🌡️ **MSR:** Spezifische Symbole mit Texteingabe.

> 🔥 **Power-User Feature: Smarte Integration**

Halten Sie **Strg** gedrückt, während Sie eine Armatur oder einen Flansch auf ein bestehendes Rohr setzen. Isomake schneidet das Rohr automatisch auf und fügt (bei Armaturen) die passenden Gegenflansche ein.

---

4. 📐 Bemaßung & Beschriftung

- 📏 **Maß (Manuell):** Drei Klicks: Start, Ende, Abstand. Mit `Leertaste` die Achse wechseln.
- 🏷️ **Nr. (Positionsnummer):** Klicken und ziehen; das Programm zählt automatisch hoch.
- 🅰️ **Text:** Freier Text auf der Zeichnung.
- ☁️ **Wolke:** Erzeugt eine Revisionswolke mit automatischem "Rev. 1" Tag.

> **🔥 Rechnen in Maßlinien**
>
> Sie können bei der Eingabe von Maßen oder Rohrlängen mathematische Ausdrücke verwenden (z.B. `1500+250` oder `2000-50*2`). Das System berechnet das Ergebnis beim Speichern automatisch.

---

5. 🚀 Automatisierung & Analyse

- 📋 **Stückliste (BOM):** Erzeugt eine Tabelle aller Bauteile. T-Stücke, Kreuzstücke und Bögen werden automatisch erkannt.
- 📏 **Auto-Bemaßen:** Fügt für alle Rohre mit hinterlegter Länge automatisch Maßlinien ein.
- 🔢 **Auto-Nähte:** Nummeriert alle vorhandenen Schweißnähte automatisch durch.
- 📍 **Auto-Pos:** Platziert Positionsnummern für die Stückliste.
- 🔀 **Hop-Over (Auto):** Kreuzende Rohre erhalten automatisch einen "Sprungbogen" zur visuellen Trennung.

---

6. 🖨️ Export & Verwaltung

- **Schriftfeld:** Felder wie Kunde, Iso-Nr. oder Werkstoff können durch Klick direkt editiert werden.
- 💾 **Speichern:** Sichert die Zeichnung als `.json` Datei auf Ihrem PC.
- 📂 **Laden:** Öffnet eine vorhandene `.json` Datei.

- 🖨️ PDF: **Nutzen Sie vorab** 🔍 1:1**, um die Zeichnung mittig auszurichten. Danach öffnet ein Klick den Druckdialog. Die Benutzeroberfläche wird dabei intelligent ausgeblendet, sodass Sie ein sauberes PDF Ihres reinen Rohrleitungsplans erhalten.

> ⓘ **Druckempfehlung**
>
> Nutzen Sie **A3 Querformat**, setzen Sie die Ränder auf "Keine" und aktivieren Sie "Hintergrundgrafiken".